ACL §4 PAR ČECH : PREUVE INFORMELLE DES PARTIES À FORMALISER

Statut. Cette note complète `finite-lifting.tex` et `finite-cohomology.tex`. Elle donne, sous une forme découpée pour Unit, les preuves des étapes du jalon 3 de `acl-zmt-handoff.txt` : le modèle explicite du complexe de Čech de B_h, la restriction à la carte Z, la donnée de finitude (F1) à partir d'une donnée d'élimination, et la donnée (F2) à partir d'un lemme de syzygies. Les étapes déjà vérifiées dans `sag/acl-zmt` sont seulement citées (§2). Deux entrées restent des hypothèses explicites : la donnée d'élimination (E) et la donnée de syzygies (S). Dans l'exemple d'ACL, (S0) est triviale ($D_0 = 1$) et (S1) a une preuve courte (remarque 11).

1. Cadre

A est un anneau commutatif, $a, b \in A$, $I = (a, b)$. $S_0 = A[X, Y, Z]$ est gradué par le degré total. $P, Q \in S_0$ sont homogènes de degrés $d, e \geq 1$, homogénéisés de $p = x + af + bg$ et $q = y + au + bv$:

$$P = XZ^{d-1} + aF + bG, \qquad Q = YZ^{e-1} + aU + bV.$$

On note $B = A[x, y]/(p, q)$ (ou tout A-algèbre L avec $x, y \in L$, $p(x, y) = q(x, y) = 0$: tous les énoncés sont de cette forme).

Λ désigne les polynômes de Laurent en X, Y, Z à coefficients dans A, donnés par des listes finies de termes cX^m, $m \in \mathbf{Z}^3$; leur *sens* est la fonction coefficient $m \mapsto \sum_{(c,m') \,:\, m'=m} c$ (`Laurent3`). Pour une partie non vide $E \subseteq \{X, Y, Z\}$, $\Lambda_E(k)$ est l'ensemble des éléments de degré k dont les exposants des variables hors de E sont ≥ 0.

2. Ce qui est vérifié

Correction finie ; contractions π, σ, τ et génération de H^1 (`CechH1Finite`, sur un anneau quelconque D) ; cochaîne fixe $Z^{-1} = E^n Z^{-1} + Pu_n$ (`FixedCochain`) ; relation graduée par noethérianité codée et relèvement h (`GradedDependence`, `ReesLifting`) ; équations unitaires par Cayley–Hamilton à partir de générateurs et de constantes de structure (`IntegralSections`) ; le théorème conditionnel `ACLZMT`.

3. Le modèle de Čech de B_h

Définition 1. *$K^0(k) = \Lambda_X(k) \times \Lambda_Y(k) \times \Lambda_Z(k)$, $K^1(k) = \Lambda_{XY}(k) \times \Lambda_{XZ}(k) \times \Lambda_{YZ}(k)$, $K^2(k) = \Lambda_{XYZ}(k)$, avec δ_0, δ_1 de `Cech3`. Deux j-cochaînes sont* congrues, *$f \equiv f'$, si $f - f' = Pu + Qv$ composante par composante, avec u (resp. v) une j-cochaîne de degré $k - d$ (resp. $k - e$) vérifiant les mêmes conditions de support. On note $N^j(k)$ ces différences.*

On ne prouve pas que ce complexe calcule la cohomologie du faisceau $\mathcal{O}_W(k)$: le théorème final n'en a pas besoin. Ce qui est utilisé est la liste suivante, chacune élémentaire.

Lemme 2. *(1) $N^j(k)$ est un sous-module, stable par δ : $\delta(Pu + Qv) = P\,\delta u + Q\,\delta v$; et par la multiplication par X, Y, Z (qui envoie $N^j(k)$ dans $N^j(k+1)$).*

(2) $K^0(0)$ est un anneau composante par composante ; $N^0(0)$ en est un idéal ; si $\delta_0 c, \delta_0 c' \in N^1(0)$ alors $\delta_0(cc') \in N^1(0)$, car $(cc')_j - (cc')_i = c_j(c'_j - c'_i) + (c_j - c_i)c'_i$.

Date: 26 octobre 2026.

(3) *Restriction. Pour $f \in \Lambda_Z(k)$ (exposants de X, Y positifs),* $\mathrm{res}_k(f) = \sum c\, x^{m_X} y^{m_Y}$ *sur les termes cX^m de f. On a* $\mathrm{res}_{k+k'}(fg) = \mathrm{res}_k(f)\,\mathrm{res}_{k'}(g)$, $\mathrm{res}_d(P) = p(x,y) = 0$, $\mathrm{res}_e(Q) = 0$, *donc* res_k *s'annule sur* $P\Lambda_Z(k-d) + Q\Lambda_Z(k-e)$. *Enfin* $\mathrm{res}_0(Zw) = \mathrm{res}_{-1}(w)$, $\mathrm{res}_0(Xw) = x\,\mathrm{res}_{-1}(w)$, $\mathrm{res}_0(Yw) = y\,\mathrm{res}_{-1}(w)$ *et* $\mathrm{res}_0(Z \cdot Z^{-1}) = 1$.

(4) $\mathrm{res}_k(f)$ *ne dépend que du sens de f (lemme suivant).*

Lemme 3 (regroupement)**.** *Soit $\varphi : \mathbf{Z}^3 \to L$ quelconque. Si la fonction coefficient d'une liste ℓ est nulle, alors $\sum_{(c,m)\in\ell} c\,\varphi(m) = 0$.*

Démonstration. Récurrence sur une borne de la longueur. Si $\ell = (c,m) :: \ell'$, séparer ℓ en $\ell_{=m}$ (termes d'exposant m, comparaison d'entiers) et $\ell_{\neq m}$. La somme sur $\ell_{=m}$ vaut $(\mathrm{coef}_\ell(m))\varphi(m) = 0$; la fonction coefficient de $\ell_{\neq m}$ est nulle et $\ell_{\neq m}$ est strictement plus courte. □

Remarque 4 (représentation). Le théorème `ACLZMT` prend des modules à égalité Id. Deux réalisations sont possibles : des modules quotients (ensembles quotients des listes) ou des modules de représentants munis de la congruence $\equiv$. La seconde est recommandée : elle garde explicites les représentants utilisés aux sections 5–6, alors qu'un quotient ne fournit ses représentants que sous troncation. Il faut pour cela remplacer, dans `FiniteCorrection`, `ReesLifting` et `ACLZMT`, les égalités dans K^1 et C^1 par l'appartenance à N^1 ; pour K^1 c'est un transport le long d'une égalité exacte. Mais il faut aussi affaiblir la génération en degré zéro : (F2) ne donne que $c \equiv a_0 + \sum_k \mu_k c_{t_k}$ (mod N^0), alors que `ACLZMT.gen2` et `one-comb` demandent une égalité exacte dans C^0. On remplace donc ces égalités par des congruences modulo N^0, et les preuves de `ACLZMT` (`res-comb`, `table`, `monic`, `one`) utilisent que la restriction annule N^0 (lemme 2(3)) ; ce n'est pas un simple transport. Il faut aussi remplacer l'hypothèse générale `gen1` par sa seule instance utilisée, les classes $\beta_n = [\delta_0 z_*]$ (ce qui affaiblit l'hypothèse). Les éléments de Laurent produits par `FixedCochain` sont des fonctions ; pour la restriction il faut leurs listes : les opérateurs $E = a(-\theta F) + b(-\theta G)$ s'écrivent sur les listes (produit de listes), avec $\mathrm{coef}(g \cdot \ell) = g \cdot \mathrm{coef}(\ell)$ (`mulP`), ce qui demande seulement l'arithmétique de $\mathbf{Z}$ déjà utilisée par `mulP-comm`.

4. La cochaîne fixe dans le modèle

Proposition 5. *$z_* = (0, 0, Z^{-1}) \in K^0(-1)$ vérifie $\mathrm{res}_0(Zz_*) = 1$ et, pour tout n, $\delta_0 z_* \equiv w_n$ avec $w_n \in I^n K^1(-1)$, par un arbre explicite dont les feuilles vérifient les conditions de support et sont de degré -1.*

Démonstration. $\delta_0 z_* = (0, Z^{-1}, Z^{-1})$. Sur XZ, $Z^{-1} = E^n Z^{-1} + Pu_n$; sur YZ, $Z^{-1} = E'^n Z^{-1} + Qu'_n$ (`FixedCochain.Chart.fixed`). On pose $w_n = (0, E^n Z^{-1}, E'^n Z^{-1})$. Les deux arbres ont la même profondeur n ; on les combine composante par composante : un noeud $(0,f,g) = a(0,f_1,g_1) + b(0,f_2,g_2)$, avec la composante XY nulle. □

5. La donnée (F1) à partir d'une élimination

Soit $D = A[U,V]$, bigradué : degré projectif en X, Y, Z, degré de Rees en U, V. Soit Λ^D les polynômes de Laurent sur D et $\phi : \Lambda^D \to \Lambda[T]$ le morphisme $U \mapsto aT$, $V \mapsto bT$, coefficient par coefficient en X, Y, Z. Si f est de degré de Rees n, $\phi(f) = \bar{f}T^n$ et $\bar{f} \in I^n\Lambda$, par un arbre explicite (un monôme $U^\alpha V^\beta$ donne $a^\alpha b^\beta$).

Définition 6 (donnée d'élimination (E))**.** *Une liste $g_1, \ldots, g_r \in D[X,Y,Z]$, g_j bihomogène de bidegré (d_j, e_j), avec*

(E1) $\bar{g}_j = P\alpha_j + Q\beta_j$ dans S_0 (témoins explicites) ;

(E2) pour tout $F \in D[X,Y,Z]$ bihomogène tel que $\bar{F} = P\alpha + Q\beta$ avec $\alpha, \beta \in S_0$, une écriture $F = \sum_j g_j h_j$, $h_j \in D[X,Y,Z]$.

(E) dit que (g_j) engendre $J = \ker(D[X,Y,Z] \to B_h[T])$. Elle est fournie par une base de Gröbner de $(P, Q, U - aT, V - bT)$ pour un ordre éliminant T (Coquand–Persson, théorème 11) : (E2) est alors la division par la base. C'est l'entrée principale qui reste à formaliser.

Lemme 7 (homogénéité)**.** *Si $F = \sum_j g_j h_j$ avec F et les g_j bihomogènes, alors $F = \sum_j g_j h'_j$ où h'_j est la composante de h_j de bidegré* $\deg F - \deg g_j$ *; dans $D[X,Y,Z]$ elle est nulle si l'un des deux degrés est négatif. Même énoncé dans Λ^D, où seul un degré de* Rees *négatif force l'annulation : le degré projectif d'un élément de Laurent peut être négatif ($1 = X \cdot X^{-1}$).*

Démonstration. Prendre la composante de bidegré $\deg F$ des deux membres : la projection est linéaire et commute à la multiplication par un élément bihomogène, en décalant le degré. Coefficient par coefficient, c'est `hom-mul` de `Laurent3` plus une projection explicite. □

Lemme 8 (dénominateurs)**.** *Pour toute liste $f \in \Lambda_E$ il existe K tel que μf soit un polynôme, $\mu = \prod_{V \in E} V^K$: prendre K plus grand que l'opposé de tous les exposants négatifs des termes de f (support fini).*

Proposition 9 (F1 pour les classes β_n)**.** *Sous (E), posons $\mathcal{T} = \{(j,t) : t \in \mathrm{gens}(d_j)\}$ et, pour $(j,t) \in \mathcal{T}$, $m_{j,t} = \sigma(\bar{g}_j X^{\exp t}) \in K^1(-1)$, de degré de Rees e_j. Pour tout n on construit $\rho_n \in A^{\mathcal{T}}$, avec $\rho_{n,(j,t)} \in I^{n-e_j}$ et $\rho_{n,(j,t)} = 0$ si $n < e_j$, et $v_n \in I^n K^0(-1)$ tels que*

$$\delta_0 z_* \equiv \sum_{(j,t)} \rho_{n,(j,t)}\, m_{j,t} + \delta_0 v_n.$$

Démonstration. Relèvement. Soit l'arbre de w_n (proposition 5). On pose $\mathrm{Lift}(\text{feuille } \ell) = \ell$ et $\mathrm{Lift}(am_1 + bm_2) = U\,\mathrm{Lift}(m_1) + V\,\mathrm{Lift}(m_2)$. Alors $W = \mathrm{Lift}(w_n)$ est une 1-cochaîne de Λ^D, de degré de Rees n, vérifiant les supports, et $\phi(W) = w_n T^n$.

Cocycle modulo J. $\delta_1 w_n = \delta_1(\delta_0 z_* - (\delta_0 z_* - w_n)) = -\delta_1(Pu + Qv) = Pu' + Qv'$ (car $\delta_1\delta_0 = 0$), avec u', v' explicites dans Λ_{XYZ}. Donc $\phi(\delta_1 W) = T^n(Pu' + Qv')$. Par le lemme 8, choisir $\mu = (XYZ)^K$ avec $\mu\,\delta_1 W$, $\mu u'$, $\mu v'$ polynomiaux ; alors $\overline{\mu\delta_1 W} = P(\mu u') + Q(\mu v')$ et (E2) donne $\mu\,\delta_1 W = \sum_j g_j h_j$. Par le lemme 7, les h_j sont bihomogènes ; $q_j = h_j/\mu \in \Lambda^D_{XYZ}$ est de degré projectif $-1 - d_j$ et de degré de Rees $n - e_j$, et $\delta_1 W = \sum_j g_j q_j$.

Génération sur D. `CechH1Finite.Reduce.generation` sur l'anneau D donne

$$W = \sum_j g_j \sigma(q_j) + \sum_{(j,t)} q_j(\exp t)\, \sigma(g_j X^{\exp t}) + \delta_0 c, \qquad c = \tau(\cdots).$$

σ, τ, δ agissent coefficient par coefficient en X, Y, Z et sont D-linéaires : ils préservent le degré de Rees et commutent à ϕ. Le coefficient $\lambda = q_j(\exp t) \in D$ est de degré de Rees $n - e_j$, donc $\phi(\lambda) = \rho T^{n-e_j}$ avec $\rho \in I^{n-e_j}$, et $\lambda = 0$ si $n < e_j$.

Retour. Appliquer ϕ et prendre le coefficient de T^n : $\phi(g_j\sigma(q_j))$ donne $\bar{g}_j\,\overline{\sigma(q_j)} = P(\alpha_j\overline{\sigma(q_j)}) + Q(\beta_j\overline{\sigma(q_j)}) \equiv 0$ par (E1) ; le terme suivant donne $\rho_{n,(j,t)} m_{j,t}$; le dernier donne $\delta_0 v_n$, $v_n = \bar{c} \in I^n K^0(-1)$. Comme $\delta_0 z_* \equiv w_n$, la congruence suit. □

C'est exactement l'hypothèse de `ReesLifting`, avec G l'application $\rho \mapsto \sum \rho_{(j,t)} m_{j,t}$ et $e_{(j,t)} = e_j$; le nombre de générateurs est $\sum_j \binom{d_j}{2}$. Seules les données jusqu'à l'indice N fourni par la noethérianité sont construites.

6. La donnée (F2) à partir des syzygies

Soit D_0 un diviseur commun homogène de P, Q, $P = D_0 P'$, $Q = D_0 Q'$, $r = \deg D_0$, $\delta = d + e - r$.

Définition 10 (donnée de syzygies (S))**.** *(S0) $D_0 f = 0$ dans Λ_{XYZ} entraîne $f = 0$;*

(S1) si $P'\alpha + Q'\beta = 0$ dans Λ_{XYZ}, avec α, β homogènes, on construit w avec $\alpha = -Q'w$, $\beta = P'w$.

(S1) se ramène à S_0 par le lemme 8 : si $\mu\alpha = -Q'\tilde{w}$, $\mu\beta = P'\tilde{w}$, poser $w = \tilde{w}/\mu$. Sur S_0, c'est la coprimalité de P', Q' (pgcd dans $k[a, b, X, Y, Z]$, k corps discret).

Remarque 11 ((S1) pour l'exemple d'ACL). $A = k[a, b]$, $P = XZ - aZ^2 + b(XY + 2X^2)$, $Q = YZ + a(X^2 + XY) + b(Y^2 - Z^2)$, $D_0 = 1$. Dans Λ_{XYZ} le coefficient $-Z^2$ de a dans P est inversible : $\Lambda_{XYZ}/(P) \simeq k[b, X^{\pm 1}, Y^{\pm 1}, Z^{\pm 1}]$ en substituant $a = Z^{-2}(XZ + b(XY + 2X^2))$. Ce quotient est intègre (anneau de Laurent sur $k[b]$, terme dominant pour un ordre de groupe sur $\mathbf{Z}^3$, k discret) et l'image $\bar{Q}$ de Q est non nulle (un coefficient explicite). Si $P\alpha + Q\beta = 0$, alors $\bar{Q}\bar{\beta} = 0$, donc $\beta = Pw$; puis $P(\alpha + Qw) = 0$ et P est régulier dans Λ_{XYZ} (intègre), d'où $\alpha = -Qw$.

Soit $\mathcal{L} \subseteq H^2(\mathcal{O}(-\delta))$ (combinaisons des monômes tous négatifs de degré $-\delta$) l'ensemble des t tels que $\pi(Q't) = \pi(P't) = 0$. Pour $t \in \mathcal{L}$:

$$u_1 = \sigma(-Q't), \quad u_2 = \sigma(P't), \quad c_t = \tau(Pu_1 + Qu_2).$$

Lemme 12. *$\delta_0 c_t = Pu_1 + Qu_2$ exactement ; donc $c_t \in K^0(0)$ est fermée modulo N. L'application $t \mapsto c_t$ est A-linéaire.*

Démonstration. $\delta_1(Pu_1 + Qu_2) = P(-Q't - \pi(-Q't)) + Q(P't - \pi(P't)) = -PQ't + QP't = 0$, car $PQ' = QP' = D_0 P'Q'$; les supports sont ceux de σ ; on applique `contraction`. Linéarité : σ, τ et les produits le sont. □

Proposition 13 (F2)**.** *Soit $c \in K^0(0)$ avec $\delta_0 c = Pu + Qv$ (u, v des 1-cochaînes de degrés $-d, -e$ vérifiant les supports). Alors on construit $a_0 \in A$ et $t \in \mathcal{L}$ tels que $c \equiv a_0 \cdot 1 + c_t$. Si $t_1, \ldots, t_s$ engendrent $\mathcal{L}$ (avec les coordonnées explicites), alors $1, c_{t_1}, \ldots, c_{t_s}$ engendrent les sections fermées.*

Démonstration. $0 = \delta_1\delta_0 c = P\,\delta_1 u + Q\,\delta_1 v = D_0(P'\delta_1 u + Q'\delta_1 v)$. Par (S0) puis (S1), $\delta_1 u = -Q'w$, $\delta_1 v = P'w$ avec w de degré $-\delta$. Décomposer $w = \pi(w) + \delta_1\sigma(w)$ (`decomp`) et poser $t = \pi(w)$. Alors

$$\delta_1(u + Q'\sigma(w)) = -Q't, \qquad \delta_1(v - P'\sigma(w)) = P't.$$

Un δ_1 de 1-cochaîne vérifiant les supports n'a pas de monôme tout négatif ; donc $\pi(Q't) = \pi(P't) = 0 : t \in \mathcal{L}$. Posons $u'' = u + Q'\sigma(w) - u_1$ et $v'' = v - P'\sigma(w) - u_2$: par `decomp`, $\delta_1 u'' = \delta_1 v'' = 0$, d'où $u'' = \delta_0\tau(u'')$, $v'' = \delta_0\tau(v'')$ (`contraction`, tout degré). Le calcul

$$\delta_0 c = Pu'' + Qv'' + (Pu_1 + Qu_2) + (QP' - PQ')\sigma(w) = \delta_0\big(P\tau(u'') + Q\tau(v'') + c_t\big)$$

montre que $c' = c - c_t - P\tau(u'') - Q\tau(v'')$ vérifie $\delta_0 c' = 0$ exactement. Ses trois composantes sont alors égales à une même fonction dont tous les exposants sont ≥ 0 (chaque variable est positive dans deux des trois cartes), de degré 0 : $c' = a_0 \cdot 1$, $a_0 = c'(0, 0, 0)$. Donc $c \equiv a_0 + c_t$. Avec $t = \sum \mu_k t_k$ et la linéarité, $c \equiv a_0 + \sum \mu_k c_{t_k}$. □

Le calcul de générateurs de $\mathcal{L}$ (noyau d'une matrice à coefficients dans A) est la seconde élimination du handoff (§8). Dans l'exemple d'ACL, $d = e = 2$, $r = 0$: $H^2(\mathcal{O}(-2)) = 0$, donc $\mathcal{L} = H^2(\mathcal{O}(-4)) = A^3$, de base les trois monômes, et les coordonnées sont les valeurs t(expo) (comme `pi-gens`). Les éléments m_k de `ACLExample` sont les $\mathrm{res}_0(c_{t_k})$.

7. Assemblage

Proposition 14. *Soit $A = k[a, b]$, k corps discret. Sous (E) et (S), avec des générateurs explicites de $\mathcal{L}$, il existe sous troncation $s \in B$ avec $s = 1 + ar + bt$ et s, sx, sy racines de polynômes unitaires sur A.*

Démonstration. Instancier `ACLZMT` (sous la forme à congruence de la remarque de la section 3) : le modèle de Čech et ses champs par le lemme 2 ; la cochaîne fixe par la proposition 5 ; (F1) pour les β_n par la proposition 9 ; (F2) par la proposition 13, appliquée aux représentants explicites Zh, Xh, Yh et aux produits $c_i c_j$ (fermés par le lemme 2) ; ses congruences modulo N^0 deviennent des égalités après restriction. La présentation noethérienne codée de $k[a,b]$: `Field.noeth` pour k, `Transfer` le long de $k \to A$, `Generated` pour a, b ; tout élément de A se relève à un code sous troncation, par induction sur le quotient qui définit $A[X]$. □

8. Deux raccourcis : ni base de Gröbner, ni générateurs de $\mathcal{L}$

À faire vérifier avant formalisation. Ils remplacent (E) et les générateurs de $\mathcal{L}$; seule (S) reste une hypothèse.

(F1) avec un seul élément de J. Sur la carte XYZ, posons $\alpha = -\theta F$, $\beta = -\theta G$ ($\theta = X^{-1}Z^{1-d}$), $\alpha' = -\theta' U$, $\beta' = -\theta' V$ ($\theta' = Y^{-1}Z^{1-e}$), de sorte que $a\alpha + b\beta = 1 - \theta P$ et $a\alpha' + b\beta' = 1 - \theta' Q$ (`FixedCochain.E-eq`). Dans Λ^D :

$$\tilde\alpha = U\alpha + V\beta, \qquad \tilde\alpha' = U\alpha' + V\beta', \qquad \phi(\tilde\alpha) = T(1-\theta P),\ \phi(\tilde\alpha') = T(1-\theta' Q).$$

Le relèvement de l'arbre de w_n (proposition 9) est $W = (0, \tilde\alpha^n Z^{-1}, \tilde\alpha'^n Z^{-1})$, d'où

$$\delta_1 W = (\tilde\alpha'^n - \tilde\alpha^n) Z^{-1} = (\tilde\alpha' - \tilde\alpha) \sum_{i<n} \tilde\alpha'^i \tilde\alpha^{\,n-1-i} Z^{-1}.$$

Soit μ un monôme tel que $g_* = \mu(\tilde\alpha' - \tilde\alpha)$ soit un polynôme ; g_* est bihomogène, de degré de Rees 1, et $\phi(g_*) = T\mu(\theta P - \theta' Q)$, ce qui est (E1) pour g_* avec des témoins explicites. Avec $q = \mu^{-1} \sum_{i<n} \tilde\alpha'^i \tilde\alpha^{\,n-1-i} Z^{-1}$, on a $\delta_1 W = g_* q$ exactement : la preuve de la proposition 9 s'applique avec la seule liste (g_*), sans (E2). Les générateurs sont $m_t = \sigma(\bar g_* X^{\exp t})$, $t \in \mathrm{gens}(\deg g_*)$, tous de degré de Rees 1. La finitude ne vient que de la noethérianité codée de A (`GradedDependence`) : on n'a besoin que des β_n, pas de tout M.

(F2) : l'équation unitaire directement. La preuve de la proposition 13 associe à toute section fermée c un couple $\kappa(c) = (a_0, t) \in A \times H^2(\mathcal{O}(-\delta))$ avec $c \equiv a_0 + c_t$; $H^2(\mathcal{O}(-\delta))$ est libre de base les monômes tous négatifs de degré $-\delta$, donc $\kappa(c) \in A^{1+m}$, $m = \binom{\delta-1}{2}$. On n'utilise pas de générateurs de $\mathcal{L}$.

Soit c fermée (ici Zh, Xh ou Yh) et $c_i = c^i$ (fermées par le lemme 2). La noethérianité codée de A, sous la forme non graduée de `GradedDependence` (tous les $e_k = 0$, sans T), donne sous troncation N et $\lambda_i \in A$ avec $\kappa(c_N) = \sum_{i<N} \lambda_i \kappa(c_i)$. Par linéarité de $t \mapsto c_t$,

$$c^N - \sum_{i<N} \lambda_i c^i \equiv \Big(a_0(c_N) - \sum_{i<N} \lambda_i a_0(c_i)\Big) + c_{t(c_N) - \sum_i \lambda_i t(c_i)} = 0 + c_0 = 0,$$

c'est-à-dire $c^N \equiv \sum_{i<N} \lambda_i c^i \pmod{N^0}$. La restriction annule N^0 et est multiplicative : $\mathrm{res}(c)$ est racine du polynôme unitaire $X^N - \sum \lambda_i X^i$. On n'a besoin ni de la linéarité de κ (seulement de celle de $t \mapsto c_t$), ni de `IntegralSections`.

Ce qui reste. La donnée (S) : pour l'exemple d'ACL, la remarque 11 ; en général, un pgcd constructif dans $k[a, b, X, Y, Z]$.

9. Liste de formalisation

(1) Listes de Laurent sur un anneau, sens, produit de listes avec $\mathrm{coef}(g\ell) = g \cdot \mathrm{coef}(\ell)$; projection de degré ; lemmes 3 et 8.

(2) Modules à congruence : variantes de `FiniteCorrection`, `ReesLifting`, `ACLZMT` ; `gen1` réduit aux β_n ; `gen2` et `one-comb` modulo N^0, la restriction annulant N^0.

(3) Le modèle et le lemme 2 ; la restriction.

(4) Proposition 5 sur les listes.

(5) L'anneau $D = A[U, V]$ bigradué comme coefficients de `Laurent3` (déjà générique en D), ϕ et ses commutations ; proposition 9, sous (E) en paramètre.

(6) Proposition 13, sous (S) et des générateurs de $\mathcal{L}$ en paramètres ; instance d'ACL ($\mathcal{L} = A^3$, (S0) trivial) avec (S1) par la remarque 11.

(7) (E) par bases de Gröbner (Coquand–Persson, théorème 11) et élimination ; (S1) en général par le pgcd ; noyaux de matrices.

Les points 1 à 6 sont des récurrences sur des listes et des calculs coefficient par coefficient du même type que ceux déjà vérifiés ; le point 7 est le seul développement substantiel nouveau.